

Manual Completo de Instalación Desde Cero

Instalación previa obligatoria de Python y componentes, empalme de cables, pruebas de consola, servicio 24/7 y Odoo Cloud

1. Instalación Previa Obligatoria: Python 3.12, Drivers y Librerías

ANTES DE INTENTAR EJECUTAR CUALQUIER SCRIPT EN EL ORDENADOR DE CAJA: Como el PC no tiene Python instalado de fábrica, debes realizar esta preparación previa de software:

Componente	¿Cómo Descargar / Instalar?	Comando Exacto en PowerShell o Pasos del Instalador
Python 3.12 (Con Internet)	Descarga e instalación automática desde PowerShell.	winget install Python.Python.3.12 --override "/passive InstallAllUsers=1 PrependPath=1"
Python 3.12 (Sin Internet / Pendrive)	Descargar archivo python-3.12.x-amd64.exe desde python.org/downloads/ .	¡PASO CRÍTICO! : Al abrir el instalador, MARCAR la casilla al pie: ■ Add python.exe to PATH Luego hacer clic en Install Now .
Driver USB FTDI (DSD TECH)	Suele instalarlo Windows 10/11 solo al conectar por USB.	Si sale exclamación en Administrador de Dispositivos ➔ Ejecutar CDM21236_Setup.exe desde ftdichip.com.
Librerías PySerial y Requests	Conectar el PC a red y ejecutar comando pip.	En una ventana nueva de PowerShell ejecutar: pip install pyserial requests

■■ **¡ADVERTENCIA SÚPER CRÍTICA!**: Si instalas Python manualmente desde el archivo del pendrive y no marcas la casilla 'Add python.exe to PATH' en la primera ventana del instalador, Windows responderá 'python no se reconoce como un comando' cuando intentes lanzar los scripts de pruebas o de fondo en la PowerShell.

2. Protocolo Secuencial de Ejecución en PowerShell (Orden 1 a 4)

Una vez instalado Python con el Paso 1, abre **PowerShell** y ejecuta los scripts creados en docs/ en este **ORDEN EXACTO DE SECUENCIA**:

Orden	Paso de Trabajo	Comando Exacto a Ejecutar en PowerShell	Resultado Esperado
ORDEN 1	1. Instalar Prerrequisitos	powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\install_prerequisitos.ps1	Instala Python 3.12, PySerial y Requests en el PC.
ORDEN 2	2. Empalme Eléctrico	(Acción física en la cajita verde Aseproda)	Conecta Hilo 1 ➔ A+ e Hilo 2 ➔ B- en DSD TECH.
ORDEN 3	3. Prueba de Consola	python test_rs485.py	Verifica en vivo que entran tramas HEX al descolgar manguera.
ORDEN 4	4. Servicio 24/7 Cloud	powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\start_daemon.ps1	Arranca el agente invisible enviando ventas a Odoo Cloud.

3. ¿Cuándo y Cómo Sabremos que Recibimos Señales de Surtidores?

Al ejecutar el **ORDEN 3** (python test_rs485.py), la consola reaccionará en cada momento de la pista:

Momento Real en Pista	¿Cuándo Ocurre?	Señal en Consola (HEX)	Significado Exacto de la Señal
1. Pista Inactiva (Idle)	Constante (Cada 0.5 a 1 segundo).	02 30 31 41 43 30 31 03	Polling de Aseproda : Pregunta al surtidor '¿Todo bien?' y este responde 'En reposo'.
2. Descolgar Manguera	Al levantar manguera del surtidor.	02 30 31 53 54 30 32 53 03	Aviso de Inicio : El surtidor notifica a caja que la manguera nº 2 ha sido descolgada.
3. Repostaje en Vivo	Mientras fluye el combustible.	02 30 31 44 41 54 30 30 ...	Conteo de Litros : Muestra la subida progresiva de volumen (ej. 12.4L ... 35.8L).
4. Colgar Manguera	Al colgar manguera tras terminar.	02 30 31 45 4E 44 34 35 2E 03	Fin de Venta : Totalización final (45.50L). Aquí el agente envía la venta a Odoo Cloud.

4. Conexión Eléctrica del Puente RS485 en Pista



Cajita Aseproda Existente:

- **Ranura 1 (Negro):** RS485 Data+ (A)
- **Ranura 2 (Blanco):** RS485 Data- (B)
- **Ranuras 3 a 6:** VACÍAS.

Instrucciones de Empalme Pasivo:

1. Aflojar tornillos 1 y 2 de Aseproda **sin quitar cables negro y blanco actuales**.
2. Insertar **Hilo 1** del cable nuevo en **Ranura 1** (con el negro) y apretar.
3. Insertar **Hilo 2** del cable nuevo en **Ranura 2** (con el blanco) y apretar.
4. En el conversor **DSD TECH SH-U10**:
 - Atornillar **Hilo 1** → Terminal **A+**
 - Atornillar **Hilo 2** → Terminal **B-**
 - Dejar `GND` y `5V0` VACÍOS.
5. Enchufar el DSD TECH por USB al PC.

5. Verificación Final en Odoo Cloud (<https://odoo.utrecar.com>)

Una vez ejecutado el **ORDEN 4** (start_daemon.ps1), la sincronización en vivo está 100% activa:

1. Accede a <https://odoo.utrecar.com> en el navegador (Usuario: jarodriguezbonilla@gmail.com / Clave: Utrecar2026!).
2. Abre la aplicación **Punto de Venta** y entra en la caja de **E.S. Rodalabota (El Cuervo)**.
3. Al realizar un manguerazo en la pista, la venta entra automáticamente al TPV marcada como **Suministro Pendiente de Cobro**.
4. Al cobrar el ticket, Odoo emite la factura y descuenta en tiempo real los litros del tanque de combustible.

■ **¡INSTALACIÓN COMPLETADA!** La guía contiene la instalación previa obligatoria de Python (con la casilla Add to PATH destacada), los drivers, la tabla ORDEN 1 a 4 y las señales de surtidores.